

Activitat 8 — El mapa de la resolució

Posar ordre als tipus d'equacions i construir la guia col·lectiva de comprovació.

Idea clau

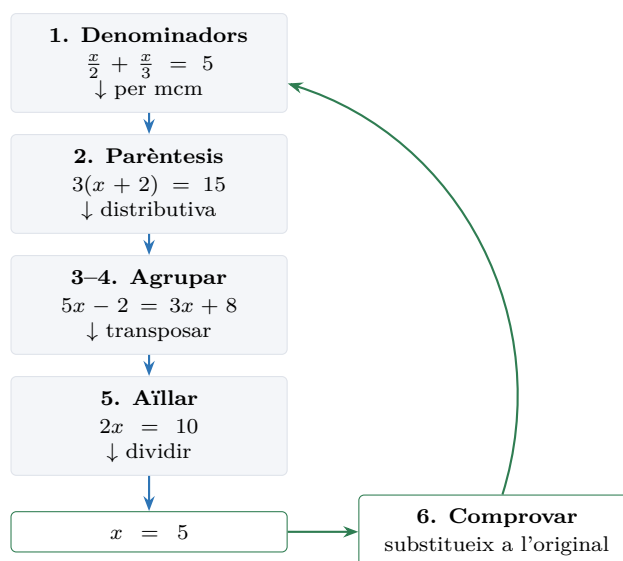
Totes les equacions que hem vist es resolen **igual**. L'única diferència és quantes coses has de treure de sobre abans d'arribar a $x = \dots$

L'algoritme complet

1. Hi ha **denominadors**? → multiplica-ho tot pel mcm.
2. Hi ha **parèntesis**? → aplica la distributiva.
3. **Agrupa**: les x a un membre, els números a l'altre.
4. **Redueix** termes semblants.
5. **Aïlla**: divideix pel coeficient de la x .
6. **Comprova** a l'equació original.

Sempre en aquest ordre. Si no hi ha denominadors, saltes el pas 1; si no hi ha parèntesis, saltes el 2. Res més.

El mapa



Baixes fins a la solució i tornes a dalt a comprovar.

La guia de comprovació

Aquesta és la part més útil de la unitat. Aquí recollim **els errors que hem comès de veritat** i com detectar-los.

Els cinc errors clàssics

Error	Exemple	Com el detecto
Transposar sense canviar el signe	$3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 25$	Comprovo: $3 \cdot \frac{25}{3} + 5 \neq 20$
Transposar amb l'operació equivocada	$2x = 8 \rightarrow x = 8 - 2$	Si multiplica, ha de passar dividint
Distribuir només al primer terme	$3(x - 2) \rightarrow 3x - 2$	Provo amb un número: $3(1 - 2) = -3$, no 1
Oblidar el signe del parèntesi	$-2(x + 1) \rightarrow -2x + 2$	El -2 multiplica el $+1$: dona -2
Multiplicar pel mcm només un membre	$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10 \rightarrow 3x + 2x = 10$	El mcm multiplica <i>tots</i> els termes

Equivocar-se és normal

Tots aquests errors els comet tothom. No són senyal que no sàpigues àlgebra: són senyal que estàs aprenent-la.

La diferència entre qui aprova i qui no **no és equivocar-se menys**: és **comprovar sempre**. Si comproves, l'error el trobes tu abans que ningú.

Estructuració

4.8.1 Quin camí? Per a cada equació, digues *quins passos de l'algoritme* necessites (1 a 6) i en quin ordre. No la resolguis.

- (a) $x + 7 = 12$
- (b) $3(x - 1) = 9$
- (c) $\frac{x}{2} + 1 = 4$
- (d) $\frac{x + 1}{3} = 2(x - 5)$

4.8.2 Ordena els passos. Aquests passos estan desordenats. Posa'ls bé i resol l'equació $\frac{x}{2} + 3 = x - 1$:

- $x = 8$
- $x + 6 = 2x - 2$
- $6 + 2 = 2x - x$
- Multiplico tot per 2.
- Comprovo: $\frac{8}{2} + 3 = 7$ i $8 - 1 = 7$.

4.8.3 Classifica les equacions. Agrupa-les segons el tipus (d'un pas, dos passos, dos membres, parèntesis, denominadors):

$$\begin{array}{ccccccc}
 5x = 20 & & 2(x + 1) = 8 & & \frac{x}{3} = 2 & & 3x + 1 = 10 \\
 4x - 2 = x + 7 & & \frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3 & & x - 9 = 1 & & 5 - (x + 2) = 0
 \end{array}$$

4.8.4 Caça l'error. A cada resolució hi ha *un* error. Digues quin dels cinc de la guia és, i corregeix-lo:

- (a) $4x - 3 = 9 \rightarrow 4x = 9 - 3 \rightarrow 4x = 6 \rightarrow x = 1,5$
- (b) $5x = 15 \rightarrow x = 15 - 5 = 10$
- (c) $2(x - 3) = 4 \rightarrow 2x - 3 = 4 \rightarrow 2x = 7$
- (d) $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 5 \rightarrow 2x + 3x = 5 \rightarrow x = 1$

4.8.5 La teva guia. Fes la teva versió de la guia de comprovació. Ha de tenir:

- (a) Els **tres errors que tu has comès més** en aquesta unitat.
- (b) Un exemple real teu de cadascun (mira't els exercicis corregits).
- (c) Com el detectaries la propera vegada.

4.8.6 El mapa. Fes el teu mapa de la resolució. Ha de mostrar els sis passos i, per a cadascun, un exemple d'equació que el necessiti.

4.8.7 Conjectura. Resol aquestes equacions i mira els resultats:

$$x + 1 = 4 \quad 2(x + 1) = 8 \quad 3(x + 1) = 12$$

- (a) Què tenen en comú?
- (b) Per què? Què li hem fet a la primera per obtenir les altres?
- (c) Escriu-ne una quarta que segueixi el mateix patró.
- (d) **Conjectura:** si multipliques els dos membres d'una equació pel mateix número, la solució canvia? Justifica-ho amb la balança.

4.8.8 Reflexió escrita. Contesta amb sinceritat:

- (a) Quin error de signe he comès més sovint?
- (b) Què vaig fer la primera vegada que em vaig adonar que m'equivocava sempre igual? Vaig canviar alguna cosa?
- (c) Com em sento quan comprovo i *no* quadra? I quan quadra?
- (d) Comprovar em fa perdre temps o me'n fa guanyar? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 4.8.1** (a) Passos 3 i 6 (agrupar i comprovar). (b) Passos 2, 3, 5, 6. (c) Passos 1, 3, 6 (o bé 3 i 5 sense mcm). (d) Tots: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- 4.8.2** Ordre: multiplico tot per 2 $\rightarrow x + 6 = 2x - 2 \rightarrow 6 + 2 = 2x - x \rightarrow x = 8 \rightarrow$ comprovo.
- 4.8.3** **Un pas:** $5x = 20$; $\frac{x}{3} = 2$; $x - 9 = 1$. **Dos passos:** $3x + 1 = 10$. **Dos membres:** $4x - 2 = x + 7$. **Parèntesis:** $2(x + 1) = 8$; $5 - (x + 2) = 0$. **Denominadors:** $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$.
- 4.8.4** (a) Error 1 (transposar sense canviar el signe): el -3 passa *sumant*. Correcte: $4x = 12$; $x = 3$. (b) Error 2 (operació equivocada): el 5 multiplica, passa dividint. Correcte: $x = 3$. (c) Error 3 (distribuir només al primer): $2(x - 3) = 2x - 6$. Correcte: $2x = 10$; $x = 5$. (d) Error 5 (mcm només a un membre): falta multiplicar el 5. Correcte: $2x + 3x = 30$; $5x = 30$; $x = 6$.
- 4.8.5** Producció oberta. És la peça central de la sessió: ha de sortir de *la seva* llibreta, no de la llista genèrica.
- 4.8.6** Producció oberta.
- 4.8.7** (a) Totes tenen solució $x = 3$. (b) Hem multiplicat els dos membres per 2 i per 3. (c) Resposta oberta: $4(x + 1) = 16$, $10(x + 1) = 40 \dots$ (d) **No canvia.** A la balança: si dupliques el contingut dels dos plats, segueix equilibrada exactament amb el mateix valor de x . Multiplicar els dos membres pel mateix número dona una equació *equivalent*.
- 4.8.8** Resposta oberta. No hi ha resposta correcta: es valora la sinceritat i la concreció. Convé recollir-les i comentar-ne algunes de manera anònima: descobrir que tothom comet els mateixos errors és tranquil · litzador.

Notes per al professorat.

- L'exercici 8 és el vector de benestar emocional de la SA: normalitzar l'error i fer explícit el canvi d'estratègia. La pregunta (d) és la clau: comprovar sembla perdre temps i en fa guanyar.
- L'exercici 7 és una conjectura amb justificació geomètrica (la balança). Cobreix el criteri 3.2 i, de passada, explica per què el mètode del mcm és legítim.
- La guia de comprovació de l'exercici 5 hauria de quedar penjada a l'aula: és el producte col · lectiu que la SA demana.
- L'exercici 1(c) admet dos camins vàlids. Val la pena que surti.